

DEMANDA POR COMPETÊNCIAS DE IA NO MERCADO DE TRABALHO: UMA ANÁLISE NO CONTEXTO DO DATA LABELER

Eduarda Maiques Roscheto^A, Matheus Alberto Rodrigues Silva^B



ARTICLE INFO	RESUMO
Article history: Received: Dec, 6th 2024 Accepted: Feb, 6th 2025	Objetivo: O objetivo deste estudo é investigar a demanda por habilidades relacionadas à Inteligência Artificial (IA), com foco no papel do Data Labeler, profissão essencial para o treinamento de algoritmos. Busca-se explorar as competências necessárias para atuar nesse contexto e identificar estratégias para preparar trabalhadores e empresas para o mercado de trabalho em transformação.
Palavras-chave: Inteligência Artificial; Mercado de Trabalho; Data Labeler; Competências; Transformação Digital. 	Referencial Teórico: A pesquisa fundamenta-se em teorias sobre transformação digital, automação e competências profissionais na era da IA. São abordados conceitos relacionados ao desenvolvimento de habilidades híbridas e ao papel estratégico do Data Labeler no processo de machine learning. Método: Adotou-se uma abordagem qualitativa, baseada em revisão de literatura composta por artigos acadêmicos, livros e relatórios recentes. Foram selecionadas fontes confiáveis que discutem as mudanças nas profissões e a crescente demanda por competências técnicas e interpessoais relacionadas à IA. Resultados e Discussão: Os resultados indicam que o Data Labeler deve possuir atenção aos detalhes, capacidade analítica e habilidades interpessoais, como trabalho em equipe. A discussão aponta a importância da formação de competências híbridas para a adaptação às transformações do mercado e destaca a necessidade de programas educacionais específicos. Implicações da Pesquisa: Este estudo fornece insights práticos e teóricos sobre a preparação de profissionais para o mercado impulsionado pela IA, sugerindo iniciativas educacionais que abordem habilidades emergentes e contribuam para a competitividade organizacional. Originalidade/Valor: A pesquisa contribui para a literatura ao destacar o Data Labeler como profissão emergente e estratégica, evidenciando a relevância das habilidades híbridas em um cenário de intensa automação e digitalização.
Doi: https://doi.org/10.26668/businessreview/2025.v10i3.5352	

DEMAND FOR AI SKILLS IN THE JOB MARKET: AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF THE DATA LABELER

ABSTRACT

Objective: The objective of this study is to investigate the demand for skills related to Artificial Intelligence (AI), focusing on the role of the Data Labeler, a profession essential for training algorithms. It aims to explore the competencies required for this context and identify strategies to prepare workers and companies for the evolving job market.

Theoretical Framework: The research is based on theories concerning digital transformation, automation, and professional competencies in the AI era. Key concepts discussed include the development of hybrid skills and the strategic role of the Data Labeler in the machine learning process.

^A Bacharel em Administração. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Jacareí, São Paulo, Brasil. E-mail: r.maiques@aluno.ifsp.edu.br

^B Doutor em Administração. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: matheus.rodrigues@ifsp.edu.br

Method: A qualitative approach was adopted, based on a literature review comprising academic articles, books, and recent reports. Reliable sources discussing the transformation of professions and the growing demand for technical and interpersonal skills related to AI were selected.

Results and Discussion: The results indicate that Data Labelers must possess attention to detail, analytical skills, and interpersonal abilities such as teamwork. The discussion highlights the importance of developing hybrid skills for adapting to market transformations and emphasizes the need for specific educational programs.

Research Implications: This study provides practical and theoretical insights into preparing professionals for an AI-driven job market, suggesting educational initiatives that address emerging skills and contribute to organizational competitiveness.

Originality/Value: The research contributes to the literature by highlighting the Data Labeler as an emerging and strategic profession, emphasizing the relevance of hybrid skills in a scenario of intense automation and digitalization.

Keywords: Artificial Intelligence, Job Market, Data Labeler, Competencies, Digital Transformation.

DEMANDA DE COMPETENCIAS DE IA EN EL MERCADO LABORAL: UN ANÁLISIS EN EL CONTEXTO DEL DATA LABELER

RESUMEN

Objetivo: El objetivo de este estudio es investigar la demanda de competencias relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA), enfocándose en el papel del Data Labeler, una profesión esencial para el entrenamiento de algoritmos. Se pretende explorar las competencias necesarias para desempeñarse en este contexto e identificar estrategias para preparar a los trabajadores y las empresas para un mercado laboral en transformación.

Marco Teórico: La investigación se basa en teorías sobre transformación digital, automatización y competencias profesionales en la era de la IA. Se abordan conceptos clave relacionados con el desarrollo de habilidades híbridas y el papel estratégico del Data Labeler en el proceso de machine learning.

Método: Se adoptó un enfoque cualitativo, basado en una revisión de la literatura que comprende artículos académicos, libros e informes recientes. Se seleccionaron fuentes confiables que analizan la transformación de las profesiones y la creciente demanda de competencias técnicas e interpersonales relacionadas con la IA.

Resultados y Discusión: Los resultados indican que el Data Labeler debe poseer atención al detalle, capacidad analítica y habilidades interpersonales, como el trabajo en equipo. La discusión resalta la importancia del desarrollo de competencias híbridas para adaptarse a las transformaciones del mercado y enfatiza la necesidad de programas educativos específicos.

Implicaciones de la Investigación: Este estudio proporciona conocimientos prácticos y teóricos sobre la preparación de profesionales para un mercado laboral impulsado por la IA, sugiriendo iniciativas educativas que aborden competencias emergentes y contribuyan a la competitividad organizacional.

Originalidad/Valor: La investigación contribuye a la literatura al destacar al Data Labeler como una profesión emergente y estratégica, subrayando la relevancia de las competencias híbridas en un escenario de intensa automatización y digitalización.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Data Labeler, Competencias Híbridas, Transformación Digital, Mercado Laboral.

1 INTRODUÇÃO

No cenário atual, a expansão acelerada da Inteligência Artificial (IA) tem transformado o mercado de trabalho global, gerando transformações profundas nas ocupações tradicionais e potencializando o surgimento de novas profissões. Estima-se que até 2030, aproximadamente 800 milhões de empregos poderão ser impactados pela automação, com 375 milhões exigindo requalificação significativa (TIWARI, 2023). No contexto dos Estados Unidos, pesquisas

indicam um crescimento de quatro vezes na demanda por habilidades relacionadas à IA entre 2010 e 2019, especialmente em setores de tecnologia da informação, serviços profissionais, administrativos e financeiros (ALEKSEEVA et al., 2021). Essas estatísticas evidenciam a importância de se investigar os efeitos da IA sobre o mercado de trabalho, especialmente no que tange às exigências de novas competências.

Com o aumento da presença de IA, observa-se uma demanda crescente por habilidades cognitivas e digitais, cruciais para a adaptação dos profissionais ao mercado em transformação. Profissões que envolvem tarefas repetitivas e de baixa qualificação estão mais vulneráveis ao deslocamento (VEIGA; PIRES, 2018). Estudos também apontam que empresas com maior capital de mercado e investimentos em P&D tendem a buscar mais intensivamente profissionais com habilidades em IA, sugerindo que a adoção dessa tecnologia está associada a um aumento nas disparidades salariais e na desigualdade de renda (ALEKSEEVA et al., 2021).

Diante desse cenário, o presente trabalho busca contribuir para o entendimento das habilidades essenciais para atuar no contexto da IA, além de examinar as profissões emergentes que requerem competências específicas relacionadas a essa tecnologia. A análise se concentrará nas exigências do mercado para habilidades em IA e nos impactos para trabalhadores e organizações.

Assim, o objetivo deste estudo é explorar as mudanças no mercado de trabalho impulsionadas pela IA, focando nas habilidades e oportunidades de emprego emergentes, e fornecer insights sobre estratégias que trabalhadores e empresas podem adotar para se preparar para um futuro cada vez mais automatizado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O QUE É IA (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL)

A Inteligência Artificial (IA) pode ser definida como "a ciência e a engenharia de criar máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes", conceito apresentado por McCarthy (2007) que reflete o objetivo central da área: desenvolver sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana, como raciocínio, aprendizado e tomada de decisões (MCCARTHY, 2007). Paralelamente, Russell e Norvig (2010) descrevem a IA como o estudo de agentes que percebem seu ambiente e realizam ações

para maximizar suas chances de alcançar metas específicas, utilizando métodos como lógica, aprendizado de máquina e otimização matemática (RUSSELL; NORVIG, 2010).

De acordo com Nilsson (2010), a IA deve ser entendida como um espectro de capacidades, no qual diferentes entidades – como humanos, animais e máquinas – exibem graus variados de inteligência, dependendo do contexto e das habilidades envolvidas. Essa perspectiva amplia o escopo da IA permitindo que seja aplicada tanto em sistemas que imitam o comportamento humano quanto em soluções inovadoras para problemas específicos, como diagnóstico médico ou direção autônoma (NILSSON, 2010; RUSSELL; NORVIG, 2010).

Alan Turing, um dos pioneiros no campo, propôs, em seu artigo *Computing Machinery and Intelligence* (1950), que a questão "máquinas podem pensar?" fosse substituída por uma análise prática de como elas poderiam desempenhar tarefas humanas de maneira indistinguível, o que deu origem ao famoso Teste de Turing. Esse teste representa um marco teórico na avaliação da inteligência em sistemas computacionais, focando na capacidade de uma máquina se passar por um humano em interações textuais (TURING, 1950).

Ainda que algumas abordagens da IA se concentrem em simular capacidades humanas, o campo também busca transcender limitações biológicas, explorando as possibilidades únicas oferecidas pelos sistemas computacionais. McCarthy (2007) e Russell e Norvig (2010) apontam que a IA não se limita à reprodução de processos biológicos, mas sim a encontrar soluções eficientes e racionais para os desafios impostos pelo ambiente, mesmo diante de incertezas (MCCARTHY, 2007; RUSSELL; NORVIG, 2010).

2.2 O IMPACTO DA IA NO DESLOCAMENTO E NAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO

A integração da Inteligência Artificial (IA) no mercado de trabalho apresenta um impacto ambíguo, envolvendo tanto a substituição de empregos quanto a criação de novas oportunidades. De acordo com Alekseeva et al. (2021), a demanda por habilidades relacionadas à IA tem crescido rapidamente em diversos setores, como tecnologia da informação, engenharia e serviços financeiros, gerando um prêmio salarial significativo para ocupações que requerem essas habilidades. Cargos que exigem competências em IA oferecem, em média, um aumento de 11% nos salários dentro de uma mesma empresa e 5% dentro do mesmo título, indicando uma valorização progressiva da mão de obra capacitada (ALEKSEEVA et al., 2021).

No entanto, essa transição não é uniforme. O estudo da McKinsey Global Institute (2018) destaca que a adoção de IA pode ampliar as disparidades entre países, empresas e

trabalhadores. Economias desenvolvidas, com maior capacidade de investimento em tecnologias de IA, têm maior probabilidade de capturar benefícios econômicos significativos, enquanto países em desenvolvimento podem enfrentar desafios adicionais para adotar e absorver essas tecnologias. No nível das empresas, aquelas que lideram a implementação da IA tendem a dobrar seus fluxos de caixa até 2030, enquanto organizações que atrasam sua adoção podem sofrer perdas significativas (MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 2018).

A IA também transforma o perfil das ocupações, reduzindo a relevância de atividades repetitivas e aumentando a demanda por tarefas que requerem habilidades sociais, cognitivas e digitais. Alekseeva et al. (2021) mostram que as empresas que utilizam IA frequentemente investem em empregos complementares, que combinam habilidades técnicas e gerenciais, enquanto atividades dependentes de habilidades menos especializadas são progressivamente automatizadas (ALEKSEEVA et al., 2021; MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 2018).

Adicionalmente, Badet (2021) observa que, embora a IA e a automação possam deslocar trabalhadores em empregos de baixa qualificação, também criam novas funções, exigindo maior qualificação educacional. Em setores altamente automatizados, a criação de tarefas mais complexas e inovadoras pode compensar a perda de empregos em atividades rotineiras. Esse fenômeno reforça a necessidade de requalificação profissional e o papel fundamental da educação na adaptação às exigências de um mercado em rápida transformação (BADET, 2021).

Portanto, a IA redefine o mercado de trabalho ao mesmo tempo que oferece desafios e oportunidades. Políticas públicas e empresariais que incentivem a requalificação e o aprendizado contínuo são essenciais para mitigar os impactos negativos do deslocamento e maximizar os benefícios da transformação tecnológica.

2.3 DEMANDA POR HABILIDADES DE IA NO MERCADO DE TRABALHO

A crescente adoção da Inteligência Artificial (IA) nas organizações tem impulsionado mudanças significativas no mercado de trabalho, particularmente na demanda por competências especializadas. Essa transformação é evidente tanto no surgimento de novas ocupações quanto na evolução das habilidades exigidas para funções tradicionais.

De acordo com Alekseeva et al. (2021), a demanda por competências em IA nos Estados Unidos cresceu quatro vezes entre 2010 e 2019, alcançando aproximadamente 0,4% do total de vagas de emprego em 2019. Embora este número ainda seja relativamente pequeno, ele reflete uma tendência de crescimento acelerado, com impacto significativo em setores como

Tecnologia da Informação, Engenharia e Finanças. A presença da IA em áreas não diretamente ligadas à tecnologia destaca sua aplicação transversal em diversos contextos organizacionais.

As projeções indicam que, até 2030, cerca de 70% das empresas no mundo terão adotado pelo menos uma tecnologia de IA. Contudo, menos da metade terá absorvido completamente essas tecnologias em cinco categorias principais, como aprendizado de máquina, visão computacional e inteligência natural. Essa absorção limitada está relacionada aos altos custos iniciais e ao tempo necessário para a integração total, mas também evidencia uma lacuna entre pioneiros tecnológicos e empresas que ainda estão em fase de transição (MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 2018).

Outro aspecto relevante é a criação de funções mais complexas decorrentes da automação e do uso da IA. Conforme apontado por Badet (2021), essas tecnologias não apenas substituem tarefas repetitivas, mas também demandam competências como gerenciamento de equipes, habilidades analíticas e tomada de decisão estratégica. Essa transformação reforça a necessidade de requalificação e educação continuada, especialmente para trabalhadores em ocupações que interagem diretamente com sistemas de IA.

Além disso, o impacto econômico da IA em setores variados é expressivo. Tecnologias baseadas em IA têm o potencial de gerar entre 3,5 e 5,8 trilhões de dólares em valor global por ano, especialmente em setores como varejo, manufatura e serviços financeiros. Esse potencial é impulsionado pela capacidade da IA de otimizar processos, reduzir custos operacionais e criar novos modelos de negócios (MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 2018).

Por fim, as habilidades mais valorizadas atualmente incluem competências sociais, gerenciamento de projetos e habilidades analíticas. Paralelamente, atividades baseadas em atendimento ao cliente ou tarefas rotineiras têm sido progressivamente automatizadas, destacando o papel da educação e da formação contínua na adaptação dos trabalhadores às novas exigências do mercado (ALEKSEEVA et al., 2021; BADET, 2021).

2.4 IDENTIFICANDO HABILIDADES RELACIONADAS À IA EM DATA LABELER

No contexto de crescente automação e digitalização, as transformações nas competências profissionais têm impactado diretamente o mercado de trabalho. Para explorar essas mudanças, este estudo foca na função de Data Labeler, essencial para o desenvolvimento e a eficiência de modelos de aprendizado de máquina (ML). A atividade de rotulagem de dados consiste na rotulação precisa de conjuntos de dados, facilitando a aprendizagem supervisionada dos algoritmos.

De acordo com Zhdanovskaya, Baidakova e Ustalov (2024), o processo de rotulagem é crítico para garantir a qualidade e a performance dos modelos de IA, pois dados mal rotulados comprometem diretamente os resultados obtidos por sistemas baseados em aprendizado de máquina. Isso demonstra que o sucesso de sistemas de IA não depende apenas de algoritmos avançados, mas também de dados de alta qualidade fornecidos por profissionais qualificados.

A integração da IA no mercado de trabalho exige habilidades cognitivas avançadas e competências analíticas, aspectos que são evidenciados na atuação de Data Labelers. Como observam McCarthy (2007) e Russell e Norvig (2010), a Inteligência Artificial busca desenvolver sistemas computacionais capazes de tomar decisões inteligentes e maximizar objetivos em ambientes específicos. No entanto, para que esses sistemas funcionem de forma eficiente, é fundamental que sejam alimentados com dados bem organizados e rotulados. Nesse sentido, o trabalho dos Data Labelers conecta-se diretamente ao objetivo maior da IA, garantindo que a IA tenha acesso a informações precisas e relevantes para o seu desempenho.

Profissionais de rotulagem precisam de atenção aos detalhes e capacidade de julgamento humano para interpretar dados em contextos específicos, respondendo à valorização de habilidades técnicas complementares à automação (Alekseeva et al., 2021). Além disso, tarefas que envolvem análise e contextualização de informações demonstram a importância de competências que vão além da execução automatizada, como a capacidade de adaptação a ambientes dinâmicos e inovadores (BADET, 2021).

Os pesquisadores Zhdanovskaya, Baidakova e Ustalov (2024) desenvolveram um curso baseado em projetos para engenheiros de aprendizado de máquina, com o objetivo de aprimorar competências relacionadas à coleta e rotulagem de dados. Nesse curso, os participantes enfrentaram desafios práticos e competições de rotulação, simulando situações reais de trabalho e enfatizando a importância de dados bem rotulados para a qualidade dos modelos de aprendizado de máquina. Esse modelo demonstrou que, para garantir resultados eficazes, profissionais de rotulagem devem integrar conhecimentos técnicos a habilidades como pensamento crítico, organização e precisão no trabalho.

Com base nos achados de Zhdanovskaya, Baidakova e Ustalov (2024), habilidades teóricas e práticas essenciais para a atuação como Data Labeler incluem conhecimento em aprendizado de máquina, domínio de ferramentas de rotulação de dados, atenção aos detalhes, capacidade de organização e habilidades interpessoais. Além disso, habilidades interpessoais, como comunicação e trabalho em equipe, tornam-se indispensáveis para o sucesso em ambientes colaborativos e orientados a resultados (Alekseeva et al., 2021). Essas competências

estão alinhadas às exigências do mercado de trabalho, que prioriza trabalhadores capazes de operar em cenários que combinam automação e intervenção humana (BADET, 2021).

Dado o impacto transformador da IA no mercado e considerando os resultados apresentados por Zhdanovskaya, Baidakova e Ustalov (2024), recomenda-se às empresas a adoção de programas de formação específicos para Data Labelers. Um modelo de curso eficaz incluiria conteúdos teóricos sobre aprendizado de máquina, treinamento em ferramentas práticas de rotulagem e exercícios que simulem condições reais de trabalho. Adicionalmente, o desenvolvimento de habilidades analíticas e interpessoais, por meio de projetos colaborativos e competições de rotulagem, ampliaria a capacidade dos profissionais de atuar em um mercado que exige flexibilidade e excelência técnica.

3 METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, focada na revisão da literatura existente sobre as competências exigidas pelo mercado de trabalho em um contexto de crescente automação e digitalização. A revisão foi conduzida por meio da análise de artigos acadêmicos, livros e relatórios recentes, com ênfase em fontes confiáveis que abordam a transformação das profissões e a demanda por habilidades relacionadas à Inteligência Artificial (IA).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados desta pesquisa indicam que a função de Data Labeler desempenha um papel essencial no desenvolvimento e na eficiência dos modelos de aprendizado de máquina (ZHDANOVSKAYA; BAIDAKOVA; USTALOV, 2024). A análise dos dados extraídos da revisão de literatura revelou que as competências exigidas para essa função vão além do domínio técnico, englobando também habilidades interpessoais.

Entre as competências técnicas mais relevantes, destacam-se:

- **Conhecimento em aprendizado de máquina** (ALEKSEEVA et al., 2021);
- **Domínio de ferramentas de rotulagem de dados** (ZHDANOVSKAYA; BAIDAKOVA; USTALOV, 2024);
- **Atenção aos detalhes e precisão no trabalho** (TIWARI, 2023);
- **Capacidade de organização e análise crítica** (BADET, 2021).

Já as habilidades interpessoais essenciais incluem:

- **Trabalho em equipe** (ALEKSEEVA et al., 2021);
- **Comunicação eficaz** (BADET, 2021);
- **Adaptabilidade a ambientes dinâmicos** (MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 2018).

A análise comparativa com a literatura existente mostrou que o papel do Data Labeler está diretamente ligado à qualidade e ao desempenho dos sistemas de IA. Dados mal rotulados comprometem o desempenho dos algoritmos, o que evidencia a importância de profissionais qualificados para essa função (ZHDANOVSKAYA; BAIDAKOVA; USTALOV, 2024).

Outro resultado relevante diz respeito à necessidade de habilidades híbridas, combinando competências técnicas e interpessoais. Isso reforça a ideia de que, mesmo em um contexto de alta automação, as capacidades humanas continuam sendo fundamentais (ALEKSEEVA et al., 2021). A IA automatiza tarefas rotineiras, mas também cria a necessidade de profissionais especializados em funções que exigem julgamento humano e habilidades técnicas específicas (BADET, 2021).

As limitações do estudo incluem a abordagem exclusivamente qualitativa e o foco em uma única profissão emergente. Pesquisas futuras poderiam explorar outras funções relacionadas à IA e adotar métodos quantitativos para validar os achados apresentados (TIWARI, 2023; MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 2018).

5 CONCLUSÃO

Este estudo conclui que a Inteligência Artificial (IA) está redefinindo o mercado de trabalho ao impulsionar a criação de profissões especializadas, como a de Data Labeler (ZHDANOVSKAYA; BAIDAKOVA; USTALOV, 2024). Os principais achados indicam que essa função exige um conjunto diversificado de competências técnicas e interpessoais. A atenção aos detalhes, a capacidade analítica e o trabalho em equipe surgem como habilidades essenciais para garantir a qualidade dos dados e, consequentemente, o desempenho dos modelos de aprendizado de máquina (ALEKSEEVA et al., 2021).

A pesquisa destaca ainda que a formação de habilidades híbridas é fundamental para que profissionais se adaptem ao mercado de trabalho em transformação (BADET, 2021). Nesse sentido, a implementação de programas educacionais e cursos práticos, como os propostos por Zhdanovskaya, Baidakova e Ustalov (2024), torna-se crucial para capacitar trabalhadores e reduzir as disparidades no acesso às novas oportunidades de emprego.

Em termos de contribuições teóricas e práticas, o estudo reforça a importância de iniciativas educacionais contínuas e adaptadas às demandas emergentes do mercado impulsionado pela IA (MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 2018; TIWARI, 2023). Assim, profissionais e organizações poderão maximizar os benefícios trazidos pela transformação tecnológica e mitigar os desafios associados à automação.

REFERÊNCIAS

- Alekseeva, L., Azar, J., Giné, M., Samila, S., & Taska, B. (2021). The demand for AI skills in the labor market. *Labour Economics*, 71, 102002. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2021.102002>. Acesso em: 15 nov. 2024.
- Badet, J. (2021). AI, automation and new jobs. *Open Journal of Business and Management*, 9(5), 2452–2463. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2021.95132>. Acesso em: 13 nov. 2024.
- Bughin, J., Seong, J., Manyika, J., Chui, M., & Joshi, R. (2018). *Notes from the AI frontier: Modeling the impact of AI on the world economy*. McKinsey Global Institute. Acesso em: 15 nov. 2024.
- McCarthy, J. (2007, 12 de novembro). *What is artificial intelligence?* Stanford University. Acesso em: 18 nov. 2024.
- Nilsson, N. J. (2010). *The quest for artificial intelligence: A history of ideas and achievements*. Cambridge University Press.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2010). *Artificial intelligence: A modern approach* (3ª ed.). Pearson.
- Tiwari, R. (2023). The impact of AI and machine learning on job displacement and employment opportunities. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.55041/IJSREM17506>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.
- Zhdanovskaya, A., Baidakova, D., & Ustalov, D. (2023). *Data labeling for machine learning engineers: Project-based curriculum and data-centric competitions*. Acesso em: 29 nov. 2024.